AKTE W2·K1

Kür: Friedmans Formel

KÜR LÖSUNG

ARCHIVFUND

Die Friedman-Formel fällt nicht vom Himmel. Mit Paaren zählen, Wahrscheinlichkeiten addieren und einer Umformung kannst du sie selbst herleiten – ein Stück echter Mathematik der Kryptoanalyse.

ARCHIVWISSEN · DIE IDEE

Ein Geheimtext der Länge n mit Schlüssellänge k zerfällt in k Teiltexte zu je n/k Buchstaben. Von allen $n(n-1)/2$ Paaren liegen $\mathbf{n(n-k)/(2k)}$ im selben Teiltext – dort ist die Wahrscheinlichkeit gleicher Buchstaben I_D, denn jeder Teiltext ist eine Caesar-Verschiebung. Die übrigen $\mathbf{n^2(k-1)/(2k)}$ Paare liegen in verschiedenen Teiltexten; dort sind gleiche Buchstaben etwa so wahrscheinlich wie im Zufallstext, I_Z. Also erwartet man

$$I = [n(n-k)/(2k) \cdot I_D + n^2(k-1)/(2k) \cdot I_Z] \,/\, [n(n-1)/2]$$

Löst man nach k auf, erhält man die Friedman-Formel. Für große n gilt näherungsweise $\mathbf{k \approx (I_D - I_Z)/(I - I_Z)}$.

Skizze: Text der Länge n = 12, Schlüssellänge k = 3 – drei Teiltexte zu je vier Buchstaben (Positionen ab 0). Ein Paar wie (0, 6) liegt im **selben** Teiltext T_1, ein Paar wie (0, 4) in **verschiedenen** Teiltexten (T_1 und T_2).

Position	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teiltext	T_1	T_2	T_3	T_1	T_2	T_3	T_1	T_2	T_3	T_1	T_2	T_3

1 AUFTRAG ★ Paare zählen EINZELARBEIT KÜR

Zähle für n = 12 und k = 3 alle Paare, die Paare im selben Teiltext und die Paare in verschiedenen Teiltexten.

LÖSUNG

$12 \cdot 11/2 = \mathbf{66}$; $3 \cdot (4 \cdot 3/2) = \mathbf{18}$; $66 - 18 = \mathbf{48}$.

2 AUFTRAG ★★ Verallgemeinern EINZELARBEIT KÜR

Zeige, dass im selben Teiltext $n(n-k)/(2k)$ und in verschiedenen Teiltexten $n^2(k-1)/(2k)$ Paare liegen (n durch k teilbar).

LÖSUNG

Je Teiltext $(n/k)(n/k-1)/2$ Paare, k Teiltexte: $k \cdot (n/k)(n/k-1)/2 = n(n-k)/(2k)$.

Verschiedene Teiltexte: $n(n-1)/2 - n(n-k)/(2k) = n[k(n-1) - (n-k)]/(2k) = n(kn-n)/(2k) = n^2(k-1)/(2k)$.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

3 AUFTRAG ★★ Der Erwartungswert PARTNERARBEIT KÜR

Begründe, warum im selben Teiltext gleiche Buchstaben mit Wahrscheinlichkeit I_D und in verschiedenen Teiltexten etwa mit I_Z auftreten. **Stelle** den Erwartungswert von I **auf** und **berechne** ihn für n = 12, k = 3 (I_D = 0,076, I_Z = 0,038).

LÖSUNG

Jeder Teiltext ist eine Caesar-Verschiebung eines deutschen Teiltexts → I bleibt I_D. Zwei Buchstaben aus verschiedenen Teiltexten wurden unterschiedlich verschoben (bei „zufälligem“ Schlüssel) → Übereinstimmung etwa wie im Zufallstext, I_Z (Modellannahme).

Erwartungswert: $I = [n(n-k)/(2k) \cdot I_D + n^2(k-1)/(2k) \cdot I_Z] / [n(n-1)/2] = (n-k)/((n-1)k) \cdot I_D + n(k-1)/((n-1)k) \cdot I_Z$.

Für n = 12, k = 3: $(18 \cdot 0{,}076 + 48 \cdot 0{,}038)/66 = (1{,}368 + 1{,}824)/66 = 3{,}192/66 \approx$ **0,048** (genauer 0,0484).

4 AUFTRAG ★★★ Nach k auflösen PARTNERARBEIT KÜR

Löse nach k **auf** und **vergleiche** mit der Friedman-Formel. **Leite** die Näherung $k \approx (I_D - I_Z)/(I - I_Z)$ für große n **her** und berechne damit k für I = 0,0456 (vergleiche: exakt für n = 501).

LÖSUNG P10

Mit (n − 1)k multiplizieren: $I(n-1)k = nI_D - kI_D + nkI_Z - nI_Z \rightarrow k[(n-1)I - nI_Z + I_D] = n(I_D - I_Z) \rightarrow$ **$k = (I_D - I_Z) \cdot n / ((n-1) \cdot I - I_Z \cdot n + I_D)$**. Probe mit I ≈ 0,0484, n = 12 → k = 3.

Große n: $(n-1)I - nI_Z + I_D = n(I - I_Z) + (I_D - I) \approx n(I - I_Z) \rightarrow k \approx (I_D - I_Z)/(I - I_Z)$; Beispiel I = 0,0456 → 0,038/0,0076 = **5** (exakt für n = 501: 4,96).

Modellgrenze: Schlüsselbuchstaben dürfen sich nicht wiederholen bzw. Teiltexte nicht zufällig gleich verschoben sein; sonst wird k unterschätzt.

IM LAB ÜBEN Level K1

Kür K1 „Friedmans Formel“ im Kryptolabor: Aufgaben W2-K1-01 bis 07; Kontrolle mit der Vigenère-Werkbank (Reiter „Koinzidenzindex“).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht